



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática
(UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección: S4y5-2026/1

Unidad curricular: PST IV Módulo 2

INTRODUCCIÓN – SPRINT BACKLOG

El Sprint Backlog es un artefacto fundamental dentro del marco de trabajo Scrum. Su propósito es detallar, de manera operativa, el conjunto de tareas que el equipo de desarrollo se compromete a completar durante un Sprint, extrayéndolas del Product Backlog y descomponiéndolas en unidades de trabajo manejables. Este documento sirve como guía diaria para el equipo, permitiendo visualizar el avance, identificar desviaciones tempranas y ajustar el rumbo según sea necesario para cumplir con el objetivo del Sprint.

El presente documento corresponde al Sprint Backlog del proyecto "Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo". En él se plasman los siete (07) Sprints que conforman la planificación completa del desarrollo del sistema, y las fases de preparación técnica inicial hasta el despliegue final en producción, abarcando un período comprendido entre el 16 de febrero de 2026 y el 03 de julio de 2026.

Nombre del Proyecto

Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo

Dueño del Producto

TSU. Nattier Caraballo



Fase Preparación Técnica y Fundación del Proyecto

Duración del Fase/Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...												
Tendencia calculada en los últimos días			Totales		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T00.1	Configuración de entorno y Docker	N/A (Infra)	Luis Mujica	Completado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T00.2	Arquitectura base Laravel + Vue.js	N/A (Infra)	Jorge Linares	Completado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T00.3	Base de datos MySQL y Repositorios GitHub	N/A (Infra)	Luis Mujica	Completado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T00.4	Estándares de desarrollo y CI/CD inicial	N/A (Infra)	Cindia López	Completado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FASE – Preparación Técnica y Fundación del Proyecto

Naturaleza del Sprint:

El objetivo de esta fase es sentar las bases técnicas que permitirán el desarrollo eficiente y consistente de los sprints posteriores. Por esta razón, no se estima en Puntos de Historia (0 puntos), ya que no genera valor directo al negocio, sino que construye la infraestructura y las herramientas necesarias para el equipo de desarrollo.

Medición del Esfuerzo:

El esfuerzo de esta fase se mide en horas/días dedicados, reflejados en el cronograma de trabajo (Roadmap), y no impacta en la métrica de Velocidad del equipo ni en el cálculo de puntos de historia del Product Backlog.

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 1

Duración del Sprint		Esfuerzo faltante en los días siguientes...													
Tendencia calculada en los últimos días		ID Historia	Totales Responsable	Estado	23	23,0	20,7	18,4	16,1	13,8	11,5	9,2	6,9	4,6	0,0
ID Tarea	Tarea				Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T01.1	Configurar el sistema de autenticación nativo en Laravel y control de sesiones	HU001	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,8	1,6	1,3	1,0	0,8	0,5	0,1	0,0
T01.2	Diseñar las vistas del formulario de Login y validaciones del lado del cliente	HU001	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,8	1,5	1,3	1,0	0,8	0,5	0,1	0,0
T01.3	Pruebas de QA: Validación de credenciales contra la base de datos	HU001	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0
T02.1	Implementar el control de acceso basado en roles (RBAC), migrando tablas de roles	HU002	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T02.2	Adaptar menús y componentes de la interfaz según los privilegios del rol	HU002	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	0,0
T02.3	Pruebas de QA: Verificación de restricciones de acceso y denegación de rutas	HU002	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0
T03.1	Configurar el servicio de envío de correos (Mailables) y tokens de expiración	HU003	Dev Backend	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0
T03.2	Diseñar el formulario de solicitud de cambio y vista para ingresar nueva clave	HU003	Dev Frontend	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0
T03.3	Pruebas de QA: Validación del flujo completo de restablecimiento por correo	HU003	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0
T20.1	Configurar las rutas, controladores y modelos base para la estructura institucional estática y el módulo de administración de publicaciones.	HU020	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	0,0
T20.2	Construir la estructura visual de las páginas institucionales estáticas y el panel administrativo para la gestión de contenidos.	HU020	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	0,0
T20.3	Pruebas de QA: Validación de la visualización correcta de la estructura estática y de las funciones del panel administrativo (creación, edición y desactivación))	HU020	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0

T21.1	Crear los endpoints y consultas optimizadas para proveer el contenido estático institucional y las publicaciones activas organizadas por categorías.	HU021	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	0,0
T21.2	Construir la vista pública principal, el menú de navegación y las secciones responsivas para que los visitantes visualicen la información estática y las publicaciones por categorías.	HU021	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	0,0
T21.3	Pruebas de QA: Validación de la navegación pública, diseño responsivo, filtrado por categorías y correcta visualización de los contenidos.	HU021	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0

Sprint 1
Metodología de Estimación y Seguimiento (Sprint Backlog):
Las estimaciones se expresan en Puntos de Historia (Planning Poker), siguiendo la escala Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8...). La columna "Estimación" representa el tamaño/complexidad de la tarea.
Descomposición:
Cada Historia de Usuario se desglosa en 3 tareas (Backend, Frontend, QA). La suma de las estimaciones de estas tareas es igual a la estimación de la HU, asegurando que el esfuerzo total del sprint no se infla artificialmente.
Medición del Esfuerzo / Quema de Esfuerzo:
Las columnas del 1 al 10 representan el esfuerzo remanente en Puntos de Historia al final de cada día hábil. Para reflejar la dinámica real del equipo, se han aplicado curvas de quema diferenciadas: Backend quema de forma lineal (construcción continua), Frontend quema más lento al principio (maquetación y espera de APIs) y acelera al final (integración), y QA quema más lento al principio (preparación de casos y entornos) y acelera al final (ejecución de pruebas). La suma total por día genera un Burndown realista que permite detectar desviaciones tempranas.

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 2

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...												
Tendencia calculada en los últimos días			Totales		26	26	23,4	20,8	18,2	15,6	13	10,4	7,8	5,2	0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T04.1	Desarrollar el endpoint POST en Laravel y validaciones de campos obligatorios en base de datos	HU004	Dev Backend	Completada	3	2,7	2,8	2,6	2,1	2,0	1,5	1,0	0,6	0,2	0,0
T04.2	Diseñar el formulario de registro de asociados con validaciones en tiempo real del lado del cliente	HU004	Dev Frontend	Completada	3	2,7	2,8	2,6	2,2	2,0	1,5	1,0	0,7	0,2	0,0
T04.3	Pruebas de QA: Validación de formularios de registro y persistencia correcta de los datos	HU004	QA / Tester	Completada	2	1,9	1,9	1,8	1,5	1,3	1,0	0,7	0,5	0,1	0,0
T05.1	Crear consultas optimizadas con Eloquent para listados generales y endpoints con filtros de búsqueda	HU005	Dev Backend	Completada	2	1,9	1,8	1,8	1,5	1,3	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T05.2	Construir la pantalla de búsqueda, filtros interactivos y el listado prioritario de asociados	HU005	Dev Frontend	Completada	2	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T05.3	Pruebas de QA: Verificación de la pantalla de búsqueda, filtros de datos y listados prioritarios	HU005	QA / Tester	Completada	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0
T06.1	Implementar rutas PUT/PATCH en Laravel para la modificación controlada del expediente del asociado	HU006	Dev Backend	Completada	2	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T06.2	Diseñar la interfaz de edición cargando los datos previos del asociado en el formulario	HU006	Dev Frontend	Completada	2	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T06.3	Pruebas de QA: Validación de modificación de datos y actualización reflejada en el expediente	HU006	QA / Tester	Completada	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0
T07.1	Configurar la baja lógica (SoftDeletes) en Laravel y el control de estados del registro	HU007	Dev Backend	Completada	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0
T07.2	Implementar botón de cambio de estado y alertas de confirmación en la interfaz de usuario	HU007	Dev Frontend	Completada	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0
T07.3	Pruebas de QA: Verificación del cambio de estado y restricción visual de asociados inactivos	HU007	QA / Tester	Completada	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0

T28.1	Desarrollar la lógica de sesión en el servidor para mantener el estado de las preferencias de visualización durante la navegación del usuario.	HU028	Dev Backend	Completada	2	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T28.2	Diseñar e implementar el menú de accesibilidad en el pre-encabezado de la página para facilitar la navegación.	HU028	Dev Frontend	Completada	2	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0
T28.3	Pruebas de QA: Validación de los cambios de visualización del menú superior, navegación por teclado y persistencia de ajustes entre las secciones públicas.	HU028	QA / Tester	Completada	1	2,8	2,7	2,7	2,2	1,9	1,5	1,1	0,7	0,3	0,0

Sprint 2
Módulo Principal de Asociados
Este sprint consolida el núcleo operativo del sistema, implementando el registro, consulta, actualización y desactivación lógica de asociados. La estimación total es de 26 puntos de historia, distribuidos entre 5 historias de usuario.
Criterios de distribución:
HU004 (8 pts): Backend 3, Frontend 3, QA 2. (Mayor carga por ser el registro base con múltiples validaciones). HU005 (5 pts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Búsquedas y listados). HU006 (5 pts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Actualización de datos). HU007 (3 pts): Backend 1, Frontend 1, QA 1. (Desactivación lógica, esfuerzo balanceado). HU028 (5 pts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Autocompletado y sugerencias).
Medición del Esfuerzo / Quema de Esfuerzo:
Se ha aplicado una curva realista donde el Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (ejecución de pruebas sobre funcionalidades completas).

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 3

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...													
Tendencia calculada en los últimos días				Totales		21	21,0	18,9	16,8	15,5	13,4	11,3	9,2	7,1	5,0	0,0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
T08.1	API CRUD Registro y Vinculación de Familiares	HU008	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,7	1,5	1,6	1,4	1,1	0,7	0,5	0,3	0,0	
T08.2	Formulario y Asignación de Cargas Familiares	HU008	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,5	1,6	1,4	1,1	0,7	0,5	0,2	0,0	
T08.3	Pruebas QA: Validación Parentesco y Soportes	HU008	QA / Tester	Completada	1	1,5	1,4	1,1	1,1	1,0	0,9	0,5	0,4	0,1	0,0	
T09.1	Endpoints de Gestión y Asignación de Voceros	HU009	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0	
T09.2	Interfaz de Selección y Perfil de Voceros	HU009	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,0	0,8	0,5	0,2	0,0	
T09.3	Pruebas QA: Roles y Permisos de Vocería	HU009	QA / Tester	Completada	1	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0	
T10.1	Servicio Backend Asociación Múltiple Voceros	HU010	Dev Backend	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T10.2	Componente Selección Múltiple y Asignación UI	HU010	Dev Frontend	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T10.3	Pruebas QA: Asignaciones Masivas de Voceros	HU010	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T11.1	Lógica Módulo Proveedores y Servicios	HU011	Dev Backend	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T11.2	Catálogo y Formulario de Proveedores UI	HU011	Dev Frontend	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T11.3	Pruebas QA: Registro y Ficha de Proveedor	HU011	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T26.1	Algoritmo Detección de Registros Duplicados	HU026	Dev Backend	Completada	2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	
T26.2	Panel Alertas y Fusión de Duplicados UI	HU026	Dev Frontend	Completada	2	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0	
T26.3	Pruebas QA: Validación Coincidencias e Histórico	HU026	QA / Tester	Completada	1	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0	

Sprint 3
Gestión Relacionada + Validaciones
Este sprint extiende la gestión administrativa con familiares, voceros, proveedores y detección de duplicados. La estimación total es de 21 puntos de historia, distribuidos entre 5 historias de usuario.
Criterios de distribución:
HU008 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Registro de familiares). HU009 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Gestión de voceros). HU010 (3 pts): BE 1, FE 1, QA 1. (Asociación múltiple de voceros, esfuerzo balanceado). HU011 (3 pts): BE 1, FE 1, QA 1. (Proveedores, esfuerzo balanceado). HU026 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Detección de duplicados, lógica compleja en backend).
Medición del Esfuerzo / Quema de Esfuerzo:
Se ha aplicado una curva realista donde el Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (ejecución de pruebas sobre funcionalidades completas).

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 4

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...													
Tendencia calculada en los últimos días				Totales		23	23,0	20,7	18,4	16,1	13,8	11,5	9,2	6,9	4,6	0,0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
T12.1	Desarrollar la lógica de procesamiento y parseo de archivos CSV/Excel en Laravel para la migración e inserción masiva	HU012	Dev Backend	Completada	3	3,0	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	1,5	1,2	0,7	0,0	
T12.2	Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso y mapeo visual de columnas	HU012	Dev Frontend	Completada	3	3,0	2,9	2,5	2,3	2,0	1,7	1,5	1,2	0,7	0,0	
T12.3	Pruebas de QA: Validación de la migración masiva con archivos de prueba corruptos y correctos	HU012	QA / Tester	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,5	0,0	
T13.1	Configurar librerías en Laravel (Laravel Excel) para la generación de reportes descargables en Excel y PDF	HU013	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,0	
T13.2	Implementar los botones de descarga del padrón y listados en la interfaz de usuario	HU013	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,0	
T13.3	Pruebas de QA: Verificación de la descarga de datos en formatos abiertos y legibilidad de los archivos generados	HU013	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,0	
T14.1	Crear endpoints optimizados con agregaciones y conteos de base de datos para alimentar los gráficos en tiempo real	HU014	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,0	
T14.2	Construir el tablero visual integrando gráficos interactivos (torta/barras) para la visualización de asociados activos y rangos de edades	HU014	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,0	
T14.3	Pruebas de QA: Validación de la concordancia entre las métricas reflejadas en los gráficos y los datos reales en la base de datos	HU014	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,0	
T15.1	Desarrollar consultas con filtros avanzados y cruzados por sectores, geolocalización y beneficios asignados	HU015	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,0	
T15.2	Diseñar la pantalla de reportes con selectores dinámicos, filtros avanzados y tablas de resultados ordenables	HU015	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,0	
T15.3	Pruebas de QA: Validación de los filtros avanzados garantizando que los resultados coincidan exactamente con los criterios seleccionados	HU015	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,0	

Importación, Exportación y Dashboard
Este sprint habilita la migración de datos históricos, la generación de reportes y la visualización ejecutiva. La estimación total es de 23 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario.
Criterios de distribución:
HU012 (8 pts): BE 3, FE 3, QA 2. (Importación masiva, mayor complejidad técnica en backend y frontend). HU013 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Exportación de datos, esfuerzo balanceado). HU014 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Dashboard ejecutivo, mayor carga en frontend visual). HU015 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 2. (Reportes detallados, QA requiere validación exhaustiva de filtros).
Medición del Esfuerzo / Quema de Esfuerzo:
Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y visualización de datos), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (validación de reportes y dashboards).

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 5

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...													
Tendencia calculada en los últimos días				Totales		20	20,0	18,0	16,0	14,0	12,0	10,0	8,0	6,0	4,0	0,0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
T16.1	Configurar el controlador de autenticación y generación de sesiones independientes para el rol de asociado regular	HU016	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,5	1,4	1,4	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T16.2	Diseñar la vista de Login exclusiva para asociados y las validaciones de acceso del lado del cliente	HU016	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,5	1,4	1,4	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T16.3	Pruebas de QA: Validación de inicio de sesión seguro para el asociado regular y restricción a módulos administrativos	HU016	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,7	0,8	0,6	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	
T17.1	Crear endpoint optimizado para consultar el expediente, historial y estatus del asociado autenticado	HU017	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,5	1,5	1,5	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T17.2	Construir el perfil del asociado para la visualización organizada de sus datos personales y estatus dentro de la asociación	HU017	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,5	1,5	1,5	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T17.3	Pruebas de QA: Verificación de que el asociado solo pueda visualizar su propio perfil y que la información cargue correctamente	HU017	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	
T18.1	Desarrollar la lógica y rutas de la API para listar los beneficios, convenios de salud y asistencia social activos	HU018	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T18.2	Diseñar el catálogo modular e interactivo de beneficios y convenios disponibles para los asociados	HU018	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T18.3	Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización de los módulos de asistencia social y convenios activos	HU018	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	
T19.1	Crear endpoints para proveer la información actualizada del directorio y voceros sectoriales activos de forma dinámica	HU019	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T19.2	Construir la vista del directorio institucional con los canales oficiales de atención y datos de contacto de los voceros	HU019	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	
T19.3	Pruebas de QA: Validación de la carga de información en el directorio institucional y legibilidad de los canales de atención	HU019	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	

Sprint 5
Portal de Asociados
Este sprint entrega funcionalidades directas a los asociados: acceso seguro al portal, consulta de información personal, servicios y contacto. La estimación total es de 20 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario de 5 puntos cada una.
Criterios de distribución:
Todas las HUs (HU016, HU017, HU018, HU019) tienen 5 puntos, por lo que se distribuyen uniformemente: Backend 2, Frontend 2, QA 1.
Medición del Esfuerzo / Quema de Esfuerzo:
Backend mantiene un ritmo lineal, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y diseño responsivo), y QA concentra su esfuerzo en la validación de la experiencia de usuario y accesibilidad.

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 6

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...													
Tendencia calculada en los últimos días				Totales		18	18,0	16,2	14,4	12,6	10,8	9,0	7,2	5,4	3,6	1,8
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
T22.1	Configurar el almacenamiento de archivos y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes, .xlsx)	HU022	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,5	1,3	1,0	1,0	0,7	0,3	2,0	2,0	
T22.2	Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil	HU022	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,5	1,3	1,0	1,0	0,7	0,4	2,0	2,0	
T22.3	Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos	HU022	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	1,0	1,0	
T23.1	Crear el endpoint de envío de documentos asociándolos al trámite y cambiar estatus en base de datos	HU023	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	
T23.2	Implementar el botón y flujo de envío con confirmación visual de éxito o error para el usuario	HU023	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	
T23.3	Pruebas de QA: Validación del flujo completo de envío de documentos y verificación de persistencia	HU023	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	
T24.1	Desarrollar consultas para el historial de documentos con filtros por fecha y estatus (Aprobado/Rechazado)	HU024	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	
T24.2	Construir la vista de historial de documentos mostrando su estatus en formato de línea de tiempo o lista	HU024	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	
T24.3	Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización del historial, actualización de estados y filtros	HU024	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	
T25.1	Crear endpoints y permisos de acceso para que los administradores puedan visualizar los soportes cargados	HU025	Dev Backend	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	
T25.2	Diseñar el panel administrativo de visualización y visor integrado de soportes digitales (PDF/Imágenes)	HU025	Dev Frontend	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	
T25.3	Pruebas de QA: Verificación de acceso al panel de consulta y legibilidad de los soportes digitales abiertos	HU025	QA / Tester	Completada	1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	

Sprint 6
Gestión Documental (Con Deuda Técnica)
Este sprint se enfocó en la digitalización de trámites, permitiendo el escaneo, carga, envío y consulta de documentos desde dispositivos móviles.
Criterios de distribución:
HU022 (5 pts): Escaneo y carga documental (Backend 2, Frontend 2, QA 1) HU023 (5 pts): Envío de documentos (Backend 2, Frontend 2, QA 1) HU024 (5 pts): Historial documental (Backend 2, Frontend 2, QA 1) HU025 (3 pts): Consulta documental (Backend 1, Frontend 1, QA 1)
Resultado del Sprint:
Las historias HU023, HU024 y HU025 se completaron exitosamente. La HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles durante la fase de QA, por lo que no cumple con la Definición de Terminado (Definition of Done).
Deuda Técnica:
La HU022 se traslada completa (5 puntos) al Sprint 7 como deuda técnica, donde se retomará y finalizará junto con las nuevas historias planificadas. Esta decisión asegura que solo se entregue software que cumpla con los criterios de calidad establecidos, manteniendo la integridad del producto y la confianza del equipo en la métrica de Velocidad.
Burndown Chart:
El sprint comenzó con 18 puntos y, tras quemar 13 puntos (HU023, HU024, HU025), finaliza con 5 puntos remanentes correspondientes a la HU022 no completada.

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo
Dueño del Producto	TSU. Nattier Caraballo



Sprint Backlog Sprint 7

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...												
Tendencia calculada en los últimos días			Totales		13	13,0	11,7	10,4	9,1	7,8	6,5	5,2	3,9	2,6	0,0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T27.1	Configurar el motor de procesamiento de lenguaje natural (NLP) o API de IA y la base de conocimiento con preguntas frecuentes	HU027	Dev Backend	Completada	3	3,0	2,9	2,6	2,1	1,9	1,6	1,5	1,1	0,9	0,0
T27.2	Diseñar e integrar la interfaz flotante del chat (widget) en el portal, asegurando un diseño responsivo y accesible	HU027	Dev Frontend	Completada	3	3,0	2,9	2,5	2,2	1,9	1,7	1,5	1,0	0,8	0,0
T27.3	Pruebas de QA: Validación de precisión en las respuestas del chatbot, manejo de errores y fluidez de la interfaz	HU027	QA / Tester	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,2	1,0	0,7	0,5	0,0
T22.1	Configurar el almacenamiento de archivos (Storage/S3) y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes) - Deuda Técnica	HU022	Dev Backend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,2	1,0	0,7	0,5	0,0
T22.2	Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil - Deuda Técnica	HU022	Dev Frontend	Completada	2	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2	1,2	1,0	0,7	0,5	0,0
T22.3	Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos - Deuda Técnica	HU022	QA / Tester	Completada	1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,0

Sprint 7
Inteligencia Artificial y Cierre de Deuda Técnica
Este sprint combina el desarrollo de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial con la finalización de la deuda técnica arrastrada del Sprint 6.
Criterios de distribución:
La estimación total es de 13 puntos de historia, distribuidos de la siguiente manera: HU027 (8 pts): Chatbot de ayuda institucional (Backend 3, Frontend 3, QA 2) HU022 (5 pts): Escaneo y carga documental – Deuda Técnica arrastrada del Sprint 6 (Backend 2, Frontend 2, QA 1)
Justificación de la Deuda Técnica:
Durante el Sprint 6, la HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles, por lo que fue retirada del alcance del sprint para no comprometer la calidad del entregable. Siguiendo las prácticas ágiles, la historia se traslada completa al Sprint 7, donde el equipo la retomará desde el punto donde quedó, aplicando las correcciones necesarias para cumplir con los criterios de aceptación.
Objetivo del Sprint:
Finalizar la HU022 con las mejoras requeridas. Implementar el asistente virtual (HU027) con respuestas basadas en inteligencia artificial. Asegurar que ambas historias cumplan con la Definición de Terminado antes del cierre del sprint.
Burndown Chart:
El sprint comienza con 13 puntos y se planifica para quemarlos de manera constante a lo largo de los 10 días, llegando a 0 al final del sprint, lo que indica que toda la deuda técnica ha sido liquidada y las nuevas funcionalidades están listas para su integración.

Nombre del Proyecto

Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo

Dueño del Producto

TSU. Nattier Caraballo



Fase de Integración, Cierre Técnico y Despliegue

Duración del Sprint			Esfuerzo faltante en los días siguientes...												
Tendencia calculada en los últimos días			Totales		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ID Tarea	Tarea	ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TINT.1	Pruebas integrales de sistema (QA) y de aceptación (UAT) con usuarios clave	N/A	QA / Tester	Completada	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TINT.2	Hardening de seguridad: auditoría de vulnerabilidades, afinamiento MySQL, revisión de permisos	N/A	Dev Backend	Completada	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TINT.3	Corrección de errores críticos (Bugfixing) detectados en QA/UAT	N/A	Equipo Dev	Completada	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TINT.4	Documentación técnica y manuales de usuario (versión adaptada para adultos mayores)	N/A	PO / SM	Completada	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TINT.5	Capacitación presencial al personal administrativo y Junta Directiva	N/A	PO / SM	Completada	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TINT.6	Despliegue final en producción (Hosting Compartido) y verificación post-despliegue	N/A	Dev Backend	Completada	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fase de Integración, Cierre Técnico y Despliegue

Inteligencia Artificial y Cierre de Deuda Técnica

Su objetivo es estabilizar el sistema, corregir incidencias, documentar, capacitar y desplegar en producción. Por esta razón, las tareas ejecutadas no tienen estimación en puntos de historia, ya que no representan desarrollo de funcionalidades.

Observación

Esta Fase Final no afecta la métrica de Velocidad del equipo, ya que no se estima en puntos de historia. Su ejecución es obligatoria para garantizar la calidad y estabilidad del sistema antes de la entrega final del producto